Hacettepe Üniversitesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Semantik Bilgi Yönetimi Dersi — Proje 02 Web'den Semantik Web'e: Tam Entegre Bilgi Yönetim Sistemi Geliştirme

LibraryOS

Semantik Kütüphane Yönetim Sistemi

XML · RDF/Turtle · Ontoloji · Semantik Web (Web 3.0)

Hazırlayan: Nazife Durmaz

1. Giriş ve Domain Açıklaması

Bu proje, kütüphane yönetim sistemi domainini ele alarak Web 1.0'dan Semantik Web'e uzanan evrim sürecini somut dosyalar ve uygulamalar aracılığıyla örneklemektedir. Seçilen domain; kitaplar, yazarlar ve kategoriler arasındaki zengin ilişki yapısı sayesinde hem XML veri modellemesi hem de RDF/ontoloji katmanı için ideal bir zemin sunmaktadır.

Proje kapsamında üretilen temel bileşenler:

- library.xsd — XML Schema tanımı
- books.xml, authors.xml, categories.xml — Veri örnekleri
- index.html — Dinamik web arayüzü (HTML + CSS + JavaScript)
- library.ttl — Turtle formatında semantik katman (~315 triple)
- rapor.html / rapor.docx — Proje raporu

2. Aşama 1 — Web'in Evrimi

Web 1.0: Statik Kütüphane Sayfaları

Web 1.0 döneminde bir kütüphanenin dijital varlığı yalnızca statik HTML sayfalarından oluşurdu. Kitap katalogları elle yazılan tablolarla oluşturulur, her güncelleme için bir web yöneticisinin müdahalesi gerekirdi. Kullanıcı etkileşimi sıfıra yakın; arama, filtreleme veya kişiselleştirme yoktu.

Veri tek yönlü akar: sunucudan tarayıcıya. Örneğin bir kütüphane sitesi, kitap listesini düz HTML tablolarında sunar; ancak hangi kitabın mevcut olduğunu gerçek zamanlı gösteremez, yazar bilgileriyle ilişki kuramaz.

Web 2.0: Dinamik ve Kullanıcı Odaklı

Web 2.0 ile birlikte kütüphane sistemleri veri tabanı destekli dinamik yapılara kavuştu. AJAX ile gerçek zamanlı arama, kullanıcı yorumları, ödünç rezervasyon formları ortaya çıktı. Veri artık JSON/XML API'ları aracılığıyla paylaşılabilir hale geldi.

Bu projedeki HTML arayüzü Web 2.0 paradigmasını temsil etmektedir: XML dosyaları fetch() ile okunmakta, DOMParser ile ayrıştırılmakta, JavaScript ile dinamik olarak DOM'a yansıtılmaktadır.

Semantik Web (Web 3.0): Anlamlı Veriye Geçiş

Semantik Web, verinin yalnızca insan tarafından değil, makineler tarafından da anlaşılabilmesi ilkesine dayanır. Bu projedeki RDF/Turtle dosyası bu katmanı temsil eder:

- Makine okunabilirlik: libr:book/B001 a lib:Book, schema:Book ifadesi herhangi bir semantik web aracının bu kaydın bir kitap olduğunu anlayabileceği anlamına gelir.
- Otomatik keşfi: lib:hasAuthor özelliği sayesinde bir arama motoru, kitap ve yazarı ilişkilendirerek 'Oğuz Atay'ın tüm eserleri' sorgusunu otomatik çözebilir.
- Veri entegrasyonu: rdfs:subClassOf schema:Book ile sistem, schema.org ve Dublin Core gibi standart ontolojilerle uyumlu hale gelir.

Kriter	Web 1.0	Web 2.0	Semantik Web
Veri Formatı	Statik HTML	JSON/XML API	RDF/Turtle/OWL

Kriter	Web 1.0	Web 2.0	Semantik Web
Veri Erişimi	Manuel, tek yönlü	Dinamik, API tabanlı	SPARQL sorgulanabilir
İlişkiler	Yok	Implicit (FK)	Explicit (triples)
Makine Anlayışı	Yok	Sınırlı	Tam (ontoloji)
Yeniden Kullanım	Yok	Kısmi	Linked Data

3. Aşama 2 — XML Veri Modeli

XML Schema (library.xsd)

XSD dosyası, http://example.org/library# namespace'i altında kütühane domain modelini tanımlar. Şema şu bileşenleri içerir:

Bileşen	Açıklama
ISBNType	RegEx kısıtlamalı ISBN-13 formatı
RatingType	1.0–5.0 aralığında ondaliklı puan
LanguageType	Enumeration: 8 dil seçeneği
YearType	1000–2025 aralığı kısıtlaması
BookType	Sequence + attribute kombinasyonu
AuthorType	firstName, lastName, nationality, bio
CategoryType	Hiyerarşik kategori + color attribute

Örnek XSD Kodu

```
<xs:simpleType name="ISBNType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="978-[0-9]{1}-[0-9]{4}-[0-9]{4}-[0-9]{1}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:complexType name="BookType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="title"    type="xs:string"/>
    <xs:element name="author"   type="lib:AuthorRefType" maxOccurs="3"/>
    <xs:element name="rating"   type="lib:RatingType"/>
    <xs:element name="available" type="xs:boolean"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="isbn" type="lib:ISBNType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

3.3 XML Instance Dosyaları

books.xml — 15 kitap kaydı içerir. Her kayıtta ISBN, yayın yılı, dil, sayfa sayısı, yayınevi, açıklama, puan ve erişilebilirlik bilgisi bulunmaktadır. Yazarlar authorId referansıyla ilişkilendirilmiştir.

authors.xml — 14 yazar kaydı içerir. Yazar biyografileri, uyruk bilgileri, doğum/ölüm yılları ve web siteleri eklenmiştir.

categories.xml — 10 kategori kaydı; üst kategori ilişkileriyle hiyerarşik yapı oluşturulmuştur.

4. Aşama 3 — HTML Web Arayüzü

Teknik Yapı

Tek sayfa uygulaması (SPA) mimarisinde geliştirilmiş; harici framework kullanılmamıştır. Tüm işlevsellik JavaScript ile sağlanmaktadır. Site yunus.hacettepe.edu.tr sunucusunda barındırılmaktadır.

XML Okuma Mekanizması

```
async function loadBooks() {
  const res = await fetch('xml/books.xml');
  const txt = await res.text();
  const doc = new DOMParser().parseFromString(txt, 'application/xml');
  const bookEls = doc.getElementsByTagName('lib:book');
  return Array.from(bookEls).map(b => ({
    id:    b.getAttribute('bookId'),
    title: b.getElementsByTagName('lib:title')[0].textContent,
    // ... diğer alanlar
  }));
}
```

Özellikler

- Ana sayfa: Tüm kitaplar kart görünümünde listelenir, dinamik istatistikler gösterilir
- Arama ve Filtreleme: Başlık/yazar/açıklama ile tam metin arama; kategori, dil ve müsàitlik durumuna göre filtre
- Detay Modal: Her kitap tıklandığında modal pencerede tüm bilgileri gösterilir
- XML İndir: 'XML Olarak İndir' butonu, seçili kitabın XML kaydını istemcide oluşturup indirir
- RDF İndir: Tek kitap için Turtle formatında RDF snippet oluşturulup indirilebilir
- Semantik bölüm: Ontoloji açıklaması ve tüm veri dosyalarına download linkleri
- Responsive tasarım: CSS Grid ile mobil uyumlu kart düzeni
- Dark theme: Amber/koyu palet ile modern kütüphane estetiği

5. Aşama 4 — RDF Semantik Katman

Namespace Tanımları

```
@prefix rdf:     <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs:    <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix owl:     <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix dc:      <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix schema:  <https://schema.org/> .
@prefix lib:     <http://example.org/library#> .
@prefix libr:    <http://example.org/library/resource/> .
```

Sınıf Tanımları (Classes)

```
lib:Book a rdfs:Class, owl:Class ;
  rdfs:label "Kitap"@tr ;
  rdfs:subClassOf schema:Book .        // schema.org ile uyumluluk
```

```
lib:Author a rdfs:Class, owl:Class ;
  rdfs:subClassOf schema:Person .      // schema.org ile uyumluluk
```

```
lib:Category a rdfs:Class, owl:Class .
lib:Publisher a rdfs:Class, owl:Class ;
  rdfs:subClassOf schema:Organization .
```

Özellik Tanımları (Properties)

```
lib:hasAuthor a rdf:Property, owl:ObjectProperty ;
  rdfs:domain lib:Book ;     // Kitaptan
  rdfs:range  lib:Author ;   // Yazara
  rdfs:subPropertyOf dc:creator .
```

```
lib:rating a rdf:Property, owl:DatatypeProperty ;
  rdfs:domain lib:Book ;
  rdfs:range  xsd:decimal .
```

Triple Dağılımı

Bölüm	Triple Sayısı
Ontoloji tanımı (OWL/RDFS)	29
Kategori kaynakları (6 × 4)	24
Yazar kaynakları (14 × 8)	112
Kitap kaynakları (15 × 10)	150
TOPLAM	~315 triple

5.5 Örnek RDF Triple

```
libr:book/B001 a lib:Book, schema:Book ;
  dc:title          "Tutunamayanlar" ;
  lib:hasAuthor     libr:author/A001 ;
  schema:datePublished "1972"^^xsd:gYear ;
  lib:isbn          "978-9-7534-2891-3" ;
  lib:rating        4.8 ;
  lib:isAvailable   true .
```

6. XML vs. RDF — Karşılaştırma

Kriter	XML	RDF
Amaç	Veri yapılandırma	Anlam ve ilişki tanımlama
İlişkiler	Hiyerarşik (parent–child)	Graf yapısı (subject–predicate–object)
Makine anlayışı	Yok	Tam (ontoloji ile)
Sorgulama	XPath, XQuery	SPARQL
Birlikte çalışabilirlik	Şema bağlı	URI tabanlı, evrensel
Veri entegrasyonu	Zor (mapping gerekir)	Kolay (shared URIs)
İnsan okunabilirlik	Yüksek	Orta (Turtle ile iyi)

> Semantik Avantaj Örneği: XML'de bir kitabın yazarını bulmak için books.xml'deki authorId'yi authors.xml'de manuel eşleştirmek gerekir. RDF'de ise libr:book/B001 lib:hasAuthor libr:author/A001 triple'ı doğrudan makine tarafından gezinilebilir bir bağlantı kurar.

7. Aşama 5 — Entegrasyon

HTML arayüzü şu entegrasyon noktalarını içermektedir:

- Header'da 'RDF İndir' butonu → library.ttl dosyasını indirir
- Semantik bölmede tüm dosyalara (TTL, XML, XSD) download linkleri
- Detay modalında 'XML Olarak İndir' ve 'RDF Kaydı' butonları — istemci tarafında dinamik dosya üretimi
- HTML <head>'de <link rel="alternate"> ile makine keşfi için semantik anotasyon
- HTML elementlerinde property="schema:name", typeof="schema:Book" RDFa anotasyonları

8. Karşılaşılan Zorluklar

- Namespace parsing: Tarayıcıların getElementsByTagName'i namespace prefix ile farklı işlemesi nedeniyle lib:book, lib:title şeklinde prefix eklenmesi gerekti.
- CORS / file:// protokolü: Lokal geliştirme sırasında fetch() CORS engeline takılabilir. Bu nedenle inline fallback veri embed edildi.

- XSD kısıtlamaları: ISBN pattern'ının tüm örnek verileri kapsayacak şekilde ayarlanması dikkat gerektirdi.
- RDF triple sayısı: İlişkilerin hem lib: hem schema: namespace'iyle çift sınıflandırılması (a lib:Book, schema:Book) triple sayısını artırdı.
- Sunucu yapılandırması: yunus.hacettepe.edu.tr'de public_html/proje2/ altına yükleme yapıldığından fetch URL'leri tam yol içerecek şekilde güncellendi.

9. Gelecek Geliştirme Önerileri

- SPARQL Endpoint: Apache Jena Fuseki ile triple store kurularak SPARQL sorgu arayüzü eklenebilir.
- OWL Reasoning: OWL Full ile mantıksal çıkarım (inference) desteği — örneğin otomatik alt-kategori ilişilendirme.
- Linked Data: Wikidata, DBpedia ile sameAs linkleri kurularak Linked Open Data ekosistemine katılım.
- JSON-LD: schema.org JSON-LD bloğu eklenerek Google Rich Results desteği sağlanabilir.
- SHACL: RDF verisi için kısıtlama doğrulama katmanı eklenebilir (XSD'nin RDF karşılığı).
- Federated Search: Farklı kütüphanelerin RDF verileri SPARQL Federation ile birleştirilebilir.

10. Sonuç

Bu proje, kütühane domain'ini merkeze alarak Web teknolojilerinin üç evresini kapsamlı biçimde örneklemektedir. XML ile yapılandırılmış, doğrulanmış veri modeli oluşturulmuş; HTML/JS arayüzüyle bu veri dinamik olarak sunulmuş; RDF/Turtle ile semantik anlam ve makine okunabilirlik kazandırılmıştır.

Projenin en kritik çıktısı şudur: aynı veriyi hem XML hem RDF ile modellemek, iki paradigma arasındaki farkı elle tutulur biçimde ortaya koymuştur. XML verisi yapı bilgisi taşırken, RDF triple'ları anlam bilgisi taşımaktadır. Bu iki katmanın birlikte kullanımı modern Semantik Web uygulamalarının temelini oluşturmaktadır.